

=====

EXERCICIO 1 - REGRESSAO: TODOS OS MODELOS COM 10 DOBRAS

=====

	MAE	RMSE	<u>RMSE_desvio</u>	R2	<u>RMSE_treino</u>
modelo					
SVR (C=1000, <u>eps</u> =50)	115.628	145.977	10.993	0.898	137.159
Polinomial grau 2	117.740	146.089	10.797	0.898	144.773
k-NN (k=15)	122.255	154.194	9.925	0.887	143.850
Polinomial grau 6	119.961	155.932	26.716	0.881	135.378
Linear <u>multipla</u>	126.283	156.589	10.948	0.884	155.770
Arvore (<u>max_depth</u> =5)	144.766	184.887	10.091	0.836	152.863
Baseline (media)	375.418	464.629	29.962	-0.010	465.085

=====

EXERCICIO 2 - ARMADILHA: ARQUIVO ORDENADO E DOBRAS SEM EMBARALHAR

=====

SEM shuffle - R2 por dobra: [-5.413 -5.157 -6.519 -4.611 -3.587] media: -5.057

COM shuffle - R2 por dobra: [0.886 0.903 0.871 0.872 0.905] media: 0.887

faixa de valor_aluguel em cada dobra SEM shuffle:

- dobra 1: R\$ 400.00 a R\$ 936.69
- dobra 2: R\$ 937.09 a R\$ 1268.55
- dobra 3: R\$ 1269.14 a R\$ 1486.99
- dobra 4: R\$ 1487.14 a R\$ 1750.91
- dobra 5: R\$ 1751.81 a R\$ 2533.77

=====

EXERCICIO 3 - CLASSIFICACAO: SEIS FAMILIAS, 5 DOBRAS x 3 REPETICOES

=====

	<u>acuracia</u>	desvio	F1	recall
modelo				
<u>Regressao logistica</u>	0.853	0.044	0.848	0.852
<u>SVM (rbf)</u>	0.853	0.038	0.850	0.863
<u>Random Forest</u>	0.849	0.045	0.845	0.852
<u>Naive Bayes</u>	0.826	0.044	0.822	0.835
<u>Arvore (max_depth=4)</u>	0.821	0.036	0.810	0.793
<u>k-NN (k=5)</u>	0.799	0.031	0.791	0.790
<u>Baseline</u>	0.520	0.004	0.000	0.000

comparacao pareada com a regressao logistica (15 avaliacoes):

<u>k-NN (k=5)</u>	dif. media = -0.054	venceu	1	empatou	0	perdeu	14
<u>Arvore (max_depth=4)</u>	dif. media = -0.032	venceu	2	empatou	0	perdeu	13
<u>Random Forest</u>	dif. media = -0.004	venceu	5	empatou	1	perdeu	9
<u>Naive Bayes</u>	dif. media = -0.027	venceu	2	empatou	1	perdeu	12
<u>SVM (rbf)</u>	dif. media = +0.000	venceu	6	empatou	2	perdeu	7

=====

EXERCICIO 4 - AJUSTE JUSTO E VALIDACAO CRUZADA ANINHADA

=====

	<u>config_padrao</u>	<u>melhor_params</u>	<u>best_score_</u>	aninhada	otimismo
modelo					
k-NN	0.787	{ <u>'n_neighbors'</u> : 125}	0.853	0.849	0.004
Arvore	0.838	{ <u>'max_depth'</u> : 3}	0.836	0.829	0.007
SVM (<u>rbf</u>)	0.840	{ <u>'C'</u> : 100, <u>'gamma'</u> : 0.01}	0.876	0.858	0.018

=====

EXERCICIO 5 - PROTOCOLO COMPLETO NA REGRESSAO: ESCOLHER NO TREINO, TESTAR UMA VEZ

=====

Polinomial melhor = {'polynomialfeatures__degree': 2} RMSE na CV do treino = 148.98
k-NN melhor = {'kneighborsregressor__n_neighbors': 15} RMSE na CV do treino = 161.65
SVR melhor = {'svr__C': 1000} RMSE na CV do treino = 151.39

escolhido: Polinomial (RMSE estimado pela CV = 148.98)
TESTE (uma unica vez): MAE = 108.11 | RMSE = 138.25 | R2 = 0.910